

**MODELO PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN EFICIENTE DE LA
MALLA VIAL DE BOGOTÁ**

JUDY JULIANA SANTOS HERNÁNDEZ

**UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL
BOGOTÁ D.C.
DICIEMBRE DE 2015**

Nota de aceptación:

Aprobado en cumplimiento con los requisitos exigidos por la Universidad de los Andes para optar por el título de Ingeniera Civil.

Edgar Mauricio Sánchez Silva
Director de Tesis

CONTENIDO

RESUMEN.....	7
INTRODUCCIÓN.....	8
CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	9
1. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	9
1.1 TEMA DEL PROYECTO.....	9
1.2 JUSTIFICACIÓN	9
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	10
3. OBJETIVOS	12
3.1 OBJETIVOS GENERALES	12
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	12
4. ALCANCE.....	13
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.....	13
1. PAVIMENTO	13
1.1 PAVIMENTOS RÍGIDOS.....	14
1.1.1 DAÑOS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS	15
1.2 PAVIMENTOS FLEXIBLES.....	21
1.2.1 DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES.....	23
1.2.1.1 FISURAS.....	23
1.2.1.2 DEFORMACIONES.....	29
1.2.1.3 PÉRDIDA DE LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA.....	31
1.2.1.4 DAÑOS SUPERFICIALES.....	33
2. SITUACIÓN ACTUAL.....	36
2.1 CLASIFICACIÓN DE LA MALLA VIAL DE BOGOTÁ	37
2.2 CÁLCULO DEL ICP	37
2.3 ESTADO DE LAS VÍAS EN BOGOTÁ SEGÚN EL ICP	39
2.4 CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR	41
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA.....	42
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	42
2. ELEMENTOS DEL PROGRAMA A EJECUTAR	45

2.1	CONJUNTOS	45
2.2	PARÁMETROS	45
2.3	VARIABLES.....	46
2.4	FUNCIÓN OBJETIVO.....	46
2.5	RESTRICCIONES.....	46
2.6	COSTOS, PRESUPUESTO Y LONGITUDES.....	47
CAPÍTULO IV: RESULTADOS		50
1.	CALIDAD DE LAS VÍAS CON EL PRESUPUESTO ACTUAL	50
2.	PRESUPUESTO ÓPTIMO.....	51
3.	¿CUÁNTO DINERO HACE FALTA PARA LOGRAR QUE LA TOTALIDAD DE LAS VÍAS ESTÉN EN BUEN ESTADO?	53
v. CONCLUSIONES.....		55
Bibliografía.....		57

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Falla por deterioro en sello de juntas y criterio de severidad de la falla	15
Tabla 2 Falla por juntas saltadas y criterio de severidad de la falla	16
Tabla 3 Falla por separación de junta longitudinal y criterio de severidad de la falla	16
Tabla 4. Falla por grieta de esquina y criterio de severidad de la falla	17
Tabla 5. Falla por grietas longitudinales y criterio de severidad de la falla	18
Tabla 6. Falla por grietas transversales y criterio de severidad de la falla	18
Tabla 7. Deterioro por desintegración y severidad.....	19
Tabla 8. Deterioro del pavimento por baches y severidad.....	19
Tabla 9. Deterioro por retracción y niveles de severidad	20
Tabla 10. Deterioro por agrietamiento por durabilidad y nivel de severidad.	21
Tabla 11 Falla correspondiente a fisuras longitudinales y transversales, y niveles de severidad	23
Tabla 12 Falla correspondiente a fisuras por juntas de construcción, y niveles de severidad	24
Tabla 13 Falla correspondiente a fisuras por reflexión de juntas, y niveles de severidad	25
Tabla 14 Falla correspondiente a fisuras en medialuna, y niveles de severidad	25
Tabla 15 Falla correspondiente a fisuras de borde, y niveles de severidad	26
Tabla 16 Falla correspondiente a fisuras en bloque, y niveles de severidad.....	26
Tabla 17 Falla correspondiente a piel de cocodrilo, y niveles de severidad.....	27
Tabla 18 Falla correspondiente a fisuras por deslizamiento de capas, y niveles de severidad.....	28
Tabla 19 Falla correspondiente a fisuración incipiente, y niveles de severidad	28
Tabla 20 Falla correspondiente a ondulación, y niveles de severidad	29
Tabla 21. Falla por abultamiento y niveles de severidad	30
Tabla 22 Falla por hundimiento, y niveles de severidad	30
Tabla 23 Falla por ahuellamiento y niveles de severidad.....	31
Tabla 24 Deterioro del pavimento por descascaramiento y niveles de severidad	31
Tabla 25 Falla correspondiente a baches y niveles de severidad	32
Tabla 26 Falla correspondiente a parches y niveles de severidad.....	33
Tabla 27 Deterioro por desgaste superficial y niveles de severidad.....	33
Tabla 28 Deterioro por pérdida de agregados y niveles de severidad.....	34
Tabla 29 Deterioro por pulimiento de agregados y severidad	34
Tabla 30 Deterioro por cabezas duras y severidad	35
Tabla 31 Falla por exudación y niveles de severidad	35
Tabla 32 Deterioro por surcos y severidad.....	36
Tabla 33 Rango de clasificación del ICP.....	38
Tabla 34 Comparación PCI estándar con clasificación del IDU	49
Tabla 35 Costos para pasar de un estado a otro. Fuente: (Gómez, 2013)	49
Tabla 36 Longitudes de los tramos de vía en cada estado	50

Tabla de contenido de Ilustraciones

Ilustración 1. Estructura pavimentos rígidos	15
Ilustración 2. Vista en planta de una grieta de esquina	17
Ilustración 3. Vista en planta de agrietamiento por durabilidad	20
Ilustración 4. Estructura Pavimentos Flexibles	22
Ilustración 5 Gráfica de la distribución de la malla vial de Bogotá. Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial- IDU- Diciembre de 2013. Fuente: (IDU, 2013)	39
Ilustración 6. Gráfica Estado Malla Vial Arterial 2013. Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial- IDU- Diciembre de 2013. Fuente: (IDU, 2013)	39
Ilustración 7 Gráfica Estado Malla Vial Intermedia 2013. Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial- IDU- Diciembre de 2013. Fuente: (IDU, 2013)	40
Ilustración 8. Ilustración 9 Gráfica Estado Malla Vial Local 2013. Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial- IDU- Diciembre de 2013. Fuente: (IDU, 2013).	40
Ilustración 10 Gráfica del crecimiento del PIB, el número de habitantes y el parque automotor en Bogotá. Fuente: (Secretaría Distrital de Ambiente, s.f.); (DANE, 2005); (Secretaría Distrital de Ambiente, 2011); (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010); (Secretaría de Educación del Distrito, 2014): (DANE, 2015); (Secretaría Distrital de Planeación, 2011)	41
Ilustración 11 Vía en buen estado.....	42
Ilustración 12 Vía en Regular Estado.....	43
Ilustración 13 Vía en Mal Estado	43
Ilustración 14 Gráfica Tratamientos para el pavimento dependiendo de la vida útil y el PCI. Fuente: (Boyer, 2012)	48
Ilustración 15 Gráfica del Indicador de calidad en el tiempo para un presupuesto de 140 000 millones de pesos.....	51
Ilustración 16 Gráfica de presupuestos óptimos para cada tiempo	52
Ilustración 17 Gráfica de presupuestos óptimos acumulados Vs indicador de calidad	52
Ilustración 18 Gráfica dinero faltante para un indicador de calidad I=1 a partir de un presupuesto dado	53
Ilustración 19 Dinero faltante para mantener un indicador de calidad I=1 dependiendo del instante	54

RESUMEN

El deterioro temprano de la malla vial y la carencia de una alternativa de reparación eficaz, es una de las problemáticas más graves que afectan actualmente a los habitantes de Bogotá. La malla vial de Bogotá está constituida por cerca de 15.000 Km-carril, incluyendo troncales del sistema de transporte masivo. Según el índice de condición de pavimento expedido por el IDU (2012) 40% de la malla vial de la ciudad se encuentra en mal estado, 20% en regular estado y el 30% restante de las vías está en buen estado. La inversión necesaria para poder recuperar el 60% de las vías en mal y regular estado es alta, pero no se sabe con certeza cuánto dinero se requiere.

A partir de lo anterior, se considera que es pertinente evaluar las condiciones bajo las cuales se encuentran las vías con respecto a los costos que tiene su reparación y el presupuesto anual designado al IDU para tal fin. Los habitantes de Bogotá necesitan que se invierta eficientemente en la rehabilitación de las vías de tal modo de que su tránsito por las mismas sea seguro y confortable. De este modo se plantea la optimización de recursos como solución. Si se encuentran las longitudes de tramos de vía óptimos a reparar en cada uno de los diferentes estados utilizando el presupuesto disponible, habrá un incremento en la calidad de vida de las personas. Igualmente se busca determinar si dichos recursos son suficientes para mejorar la calidad en general de las vías. Se requiere un programa para obtener las longitudes a reparar correspondientes que incrementarán el nivel de las vías a partir de un presupuesto dado.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se basa en la utilización del programa Xpress mp., el cual mediante un método numérico de optimización, simplex, arroja el porcentaje de vías en cada estado que permite un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. De igual manera se han analizado diferentes alternativas posibles, mediante la variación del presupuesto con el fin de encontrar el que conlleve al mejoramiento del nivel de vida de las personas medido con un indicador de calidad.

Por lo tanto se hace un especial énfasis en el análisis de los resultados obtenidos del programa. De esta manera es posible establecer como varía la calidad de las vías con el tiempo, si mejora de alguna manera o si empeora cada vez más. También se puede determinar qué tan factible es mejorar el estado de las vías con el presupuesto actual. Adicionalmente se evalúa la cantidad de dinero necesaria para lograr un estado hipotético en el que la totalidad de las vías se encuentren en buen estado.

Inicialmente es necesario conocer los costos que tiene la rehabilitación de las vías a partir de los procedimientos a seguir dependiendo del estado actual de la vía. Esto es importante en cuanto a que la cantidad de dinero invertido en la reparación de una vía que se encuentra en mal estado es mayor a la que se requiere para reparar el pavimento de una vía en regular estado o hacer un mantenimiento rutinario para la conservación de las vías en el estado actual. De igual manera se necesitan datos acerca de las longitudes totales de las vías clasificadas en cada estado y del presupuesto destinado para la recuperación vial anual. Esto, con el objetivo de plantear las funciones matemáticas utilizadas para representar el problema en el programa utilizado.

De lo anterior se puede decir que el principal objetivo del proyecto consiste en encontrar en qué vías invertir para el mejoramiento del estado de las vías en general y de este modo la calidad de vida de las personas que transitan por ellas. Esto conlleva a que se reduzcan en gran parte los accidentes y daños producto del deterioro del pavimento.

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1 TEMA DEL PROYECTO

El tema central del proyecto es generar una propuesta basada en un modelo computacional que permita optimizar los recursos para mejorar la calidad de las vías.

1.2 JUSTIFICACIÓN

El estado de las vías de la ciudad de Bogotá ha empeorado considerablemente en los últimos años al mismo tiempo que el costo que tiene su reparación ha aumentado de forma exponencial. Esto lleva a cuestionar la estrategia de inversión que se está aplicando y la cantidad de recursos destinados para proyectos relacionados con la malla vial de la ciudad. Generalmente se ha dado prioridad a la construcción de nuevas vías con el objetivo de mitigar problemas de congestión vehicular y asimismo proveer mayor comodidad a los usuarios de las vías. Sin embargo, se considera que al sobrecargar la infraestructura vial se estaría incentivando a una mayor utilización, demanda inducida, lo que a su vez provoca un incremento en el número de vehículos lo que genera que el sistema vial se sature (Ríos, 2014). Es por eso que se considera importante revisar de qué manera se podría generar una real mejora en el estado de las vías partiendo de la idea de que la totalidad del presupuesto sería destinado a su reparación, en vez de la construcción de las mismas.

Por otra parte, el déficit para arreglar las vías ha incrementado anualmente medio billón de pesos (Sarmiento, s.f.). Es por esto, que se considera importante determinar la cantidad de recursos necesaria para que la malla vial de Bogotá se recupere de forma eficiente. Lo anterior, porque en caso de que el dinero faltante sea excesivo no habría una solución factible para el problema. Por lo tanto se considera que la base del problema puede estar en una deficiencia en la inversión o en la cantidad del presupuesto. Encontrar una forma de optimizar el presupuesto en función de la longitud de las vías clasificadas en los estados bueno, regular y malo, permitiría una inversión

más eficiente y un incremento en el nivel de vida de los habitantes de la ciudad. Además, sería posible evaluar la cantidad de dinero necesaria para mantener a la totalidad de las vías en buen estado con el paso del tiempo.

Se deben tener algunas consideraciones en el momento de generar el modelo de optimización. Entre estas consideraciones se encuentra que el presupuesto destinado al mantenimiento de las vías es limitado, por lo que las decisiones a tomar en cuanto a las vías a intervenir deben ser estratégicas. También se debe tener en cuenta que los costos varían dependiendo del estado actual de la vía y del estado al cual se planea pasar.

Según lo planteado anteriormente, este proyecto se ve impulsado con la necesidad de encontrar una solución factible que represente la situación actual de las vías de la ciudad de Bogotá. Esto, mediante el estudio un problema que ha afectado negativamente durante años al desarrollo y a los habitantes de la ciudad.

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Hasta el día de hoy, no ha sido posible plantear un proyecto con un plan de acción claro y ejecutable para la recuperación de la malla vial de Bogotá. En parte, esto es ocasionado por los cortos periodos de gobierno en los que se inician proyectos de recuperación de la malla vial que quedan inconclusos (Sarmiento, s.f.). El plan de mantenimiento de las vías debe ser un proceso continuo que se debe garantizar a pesar de que se cambie de administración con el paso del tiempo. Por lo tanto se considera que este problema debe ser abordado con una perspectiva para el corto, mediano y largo plazo. (Hereu, 2015). Lo ideal es que se siguiera un plan que mejore con el tiempo y que se proyecte en el tiempo que se considere suficiente para la recuperación de la malla vial. De igual manera sería pertinente contar con un plan para el mantenimiento rutinario, lo que impediría el deterioro prematuro del pavimento.

Para lograr una mejor coordinación territorial de la inversión pública, se han establecido los siguientes Sistemas Generales para la estructura urbana:

- Sistema Vial
- Sistema de Transporte
- Sistema de Acueducto
- Sistema de Saneamiento Básico
- Sistema de Energía Eléctrica
- Sistema de Telecomunicaciones
- Sistema de Gas Natural
- Sistema de Equipamientos Urbanos
- Sistema de Espacio Público Construido

La ejecución de las obras de infraestructura se priorizan de acuerdo a las necesidades detectadas del crecimiento urbano y territorial. (IDU, 2003). Sin embargo, el problema que se ha venido presentando en los últimos años es que al preferir la construcción de nuevas vías y la ejecución de nuevos proyectos sobre proyectos que no han sido culminados se genera la acumulación de pasivos de obra. Por lo tanto, como menciona David Luna:

“El punto de partida de la Administración Distrital, antes que generar nuevos proyectos, es construir o terminar aquellas obras para las cuales ya se han recolectado los recursos necesarios y ya se han hecho todas las gestiones previas para su desarrollo” (Luna, 2012).

De igual manera deben tenerse en cuenta los siguientes principios como base para cumplir las metas propuestas con respecto a la recuperación de la malla vial:

- Mejores profesionales con condiciones de ética laboral.
- Respeto al ciclo de vida de los proyectos.
- Nuevas formas de financiación.

A partir de los principios nombrados anteriormente, se considera que se puede actuar directamente sobre lo que concierne al desarrollo eficiente de los proyectos bajo el presupuesto disponible, lo que aporta al cumplimiento del ciclo de vida planeado. Si los proyectos se realizan en el tiempo previsto, no será necesario incrementar la cantidad de dinero invertida y los proyectos futuros podrán iniciarse sin problema. De este modo, los aspectos de la situación problema que son atacados directamente en el presente proyecto son:

- Insuficiencia de presupuesto para cubrir los costos de cada proyecto.
- Priorización de las vías a intervenir.
- Crecimiento del déficit para la rehabilitación de la malla vial de Bogotá.
- Disminución en el nivel de calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GENERALES

- Generar un modelo en el que permita la optimización de los recursos destinados para el mantenimiento y rehabilitación de las vías de Bogotá.
- Analizar la incidencia de la falta de presupuesto en el estado de las vías en el tiempo.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las longitudes de los tramos de vías en buen, regular y mal estado a intervenir que maximicen la calidad de las vías de Bogotá.

- Determinar el presupuesto óptimo que permita un incremento en la calidad de las vías.
- Analizar el comportamiento que tiene el estado de las vías en el tiempo partiendo de diferentes presupuestos.
- Determinar el déficit de presupuesto para lograr que el total de las vías se encuentren en buen estado.

4. ALCANCE

El presente proyecto tiene como principal fin encontrar y mostrar a las personas interesadas en el campo, una posible solución al problema relacionado con el deterioro de la malla vial de Bogotá, y la incidencia que tiene el presupuesto sobre el mismo. Esto, a partir del modelo computacional y el análisis de los resultados obtenidos mediante su implementación.

De esta forma los responsables de la elección de las vías a reparar, podrán tener una visión más clara acerca de la mejor opción de intervención. Se considera que al cambiar los criterios de inversión, el presupuesto será optimizado permitiendo un incremento real en el nivel de las vías.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

1. PAVIMENTO

El pavimento se define como la estructura multicapas que está diseñada para soportar cierta repetición de carga generada por el tránsito de vehículos y personas (Caro, 2015). Esta estructura también se ve afectada por factores externos tales como el clima y condiciones geotécnicas específicas del terreno, los cuales deben ser tenidos en cuenta durante el proceso de diseño. Los pavimentos se dividen en dos grupos principalmente, a partir de los

cuales se escoge la estructura a utilizar: Rígidos y flexibles. La diferencia entre ambos tipos de pavimento es el tipo de revestimiento utilizado y la distribución de la carga transmitida.

El pavimento rígido tiene una mejor respuesta ante la aplicación de cargas altas por lo que es utilizado generalmente en vías destinadas para el tránsito de vehículos de carga pesada (mayor a 3.5 toneladas). Aunque sería ideal utilizar pavimento a base de concreto hidráulico en todas las vías, para incrementar su vida útil, restricciones de presupuesto impiden que esto sea posible. La vida útil de un pavimento flexible se estima en 20 años, mientras que la de un pavimento rígido se estima en 40 años (Caro, 2015). Sin embargo, en Colombia algunos factores hacen que la vida útil para la cual es diseñada el pavimento se reduzca. Debido a lo anterior se presentan distintos tipos de fallas en el pavimento que son clasificadas y estudiadas a partir del tipo y de las posibles causas por las que se generan. De igual manera, las fallas pueden presentarse en diferentes partes de la estructura del pavimento:

1. En la carpeta: Debido a agentes climatológicos y a la falta de resistencia ante la repetición de cargas
2. En la base y sub-base: Por inestabilidad de estas capas.
3. Subrasante: En caso de que hayan madrigueras de animales.(4)

Las fallas presentes, disminuyen el índice nivel de servicio de las vías (4). Por lo tanto, el estado de las vías depende de factores como las ondulaciones longitudinales, deformaciones transversales, textura de la carpeta de rodadura y el porcentaje de baches y áreas reparadas.

1.1 PAVIMENTOS RÍGIDOS

Este tipo de pavimentos están formados por una losa cuyo material corresponde a cemento Portland por lo que son susceptibles a la fatiga. Esta losa puede ser fundida sobre algún tipo de base o directamente sobre la subrasante. Dicha losa permite que los esfuerzos se transmitan al suelo en menor magnitud, ya que recibe directamente las cargas que ejercen los vehículos sobre el pavimento (Centeno, 2010). Se puede decir que su resistencia a la flexión es alta.

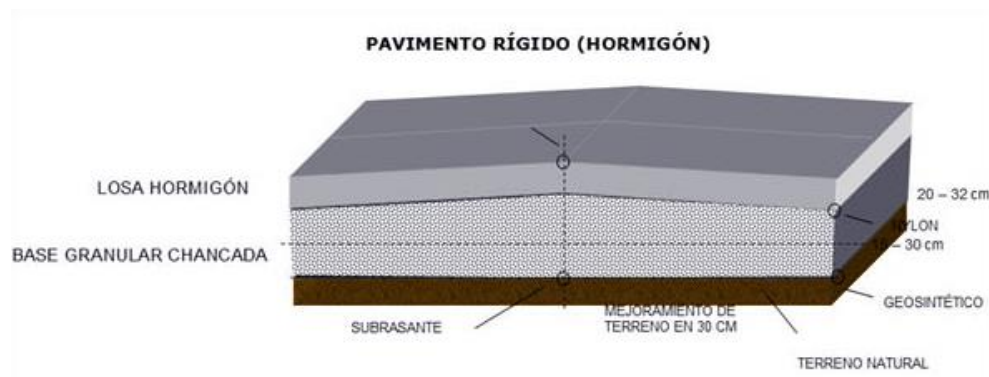


Ilustración 1. Estructura pavimentos rígidos

1.1.1 DAÑOS EN PAVIMENTOS RÍGIDOS

Al analizar un tramo de vía, su estado se clasifica a partir de la cantidad de fallas presentes y la severidad de las mismas (Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica, 2002). A continuación serán descritas brevemente las fallas más frecuentes en los pavimentos rígidos.

- Deficiencia en el sellado de juntas: Se presenta por el deterioro del sello de las juntas, por las que se incrustan materiales incompresibles y se infiltra agua.

Tabla 1 Falla por deterioro en sello de juntas y criterio de severidad de la falla

	- Baja: Longitud con deficiencias de sellado < 5% de la longitud de la junta. - Media: 5% < longitud con deficiencias de sellado < 25% de la longitud de la junta - Alta: Longitud con deficiencias de sellado > 25% de la longitud de la junta.
--	---

- Juntas saltadas: Desintegración de las aristas de una junta con pérdida de trozos.

Tabla 2 Falla por juntas saltadas y criterio de severidad de la falla

	- Baja: ancho saltaduras < 50 mm, medido al centro de la junta, con pérdida de material o saltaduras, sin pérdidas de material y no parchadas. - Media: 50 mm < ancho saltaduras < 150 mm, al centro de la junta y con pérdida de material. - Alta: Ancho saltadura > 150 mm, medido al centro de la junta con pérdida de material.
--	--

- Separación de la junta longitudinal: Abertura en la junta longitudinal.

Tabla 3 Falla por separación de junta longitudinal y criterio de severidad de la falla

	- Baja: Ancho separación < 3mm, sin deformación perceptible. - Media: 3 mm < Ancho de separación < 20 mm, la deformación no implica riesgos. - Alta: Ancho de separación > 20 mm y/o la deformación conlleva a riesgos
---	---

- Grietas de esquina: Es aquella que origina un trozo de losa triangular formando un ángulo de aproximadamente 50 grados con la dirección del tráfico.

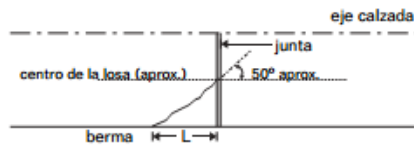


Ilustración 2. Vista en planta de una grieta de esquina

Tabla 4. Falla por grieta de esquina y criterio de severidad de la falla

	- Baja: Longitud con saltaduras < 10% de su longitud. El trozo está completo. - Media: saltadura de la grieta < 15 mm, saltaduras de severidad baja. El trozo está completo. - Alta: Saltadura de la grieta > 15 mm, el trozo de esquina está quebrado en dos o más pedazos.
--	--

- Grietas longitudinales: Grietas paralelas al eje de la calzada o que se extiende desde una junta hasta el borde de la losa.

Tabla 5. Falla por grietas longitudinales y criterio de severidad de la falla

	- Baja: Ancho < 3mm, sin saltaduras y escalonamiento imperceptible. - Media: 3 mm < Ancho de grieta < 10 mm, ó escalonamiento < 15 mm ó saltadura de ancho < 50 mm. - Alta: Ancho de grieta > 10 mm, ó saltadura de ancho > 50 mm ó escalonamiento > 15 mm.
---	--

- Grietas transversales: Perpendiculares al eje de la calzada

Tabla 6. Falla por grietas transversales y criterio de severidad de la falla

	- Baja: Ancho < 3mm, sin saltaduras ni escalonamiento perceptible. - Media: 3 mm < Ancho de grieta < 6 mm, ó saltaduras de ancho < 50 mm, ó escalonamiento < 60 mm. - Alta: Ancho > 6 mm, ó saltadura, ó escalonamiento > 6 mm.
---	---

- Desintegración (superficial): Desintegración progresiva de la superficie. Se pierde la textura y posteriormente el mortero, dejando expuesto al material granular grueso.

Tabla 7. Deterioro por desintegración y severidad

	No hay niveles de severidad determinados a partir de inspección visual. Por lo tanto se mide a en metros cuadrados de la superficie afectada.
---	--

- Baches: Cavity que se forma cuando el hormigón se desprende de la superficie. La profundidad supera los 15 mm.

Tabla 8. Deterioro del pavimento por baches y severidad

	Los niveles de severidad se establecen en función de la intensidad de baches por tramo o unidad de muestreo.
---	---

- Fisuramiento por retracción: Fisuras limitadas sólo a la superficie del pavimento. Las grietas mayores son longitudinales, conectadas con grietas finas.

Tabla 9. Deterioro por retracción y niveles de severidad

	- Baja: Fisuramiento tipo malla, sin descascaramiento. - Media: Fisuramiento con descascaramiento, afecta menos del 10% de la superficie. - Alta: Fisuramiento con descascaramiento que afecta el 10% o más de la superficie.
---	--

- Agrietamiento por durabilidad: Se genera por reactividad álcali-sílice de los agregados del hormigón. Sucede cuando se congelan y se expanden.

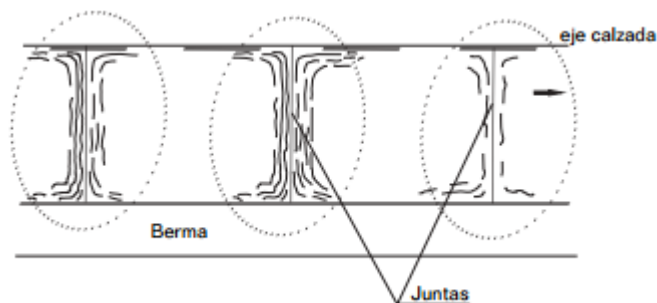


Ilustración 3. Vista en planta de agrietamiento por durabilidad

Tabla 10. Deterioro por agrietamiento por durabilidad y nivel de severidad.

	- Baja: Grietas compactas, sin trozos sueltos. - Media: Grietas definidas con trozos pequeños sueltos. - Alta: Falla bien desarrollada con cantidad significativa de trozos faltantes.
---	---

1.2 PAVIMENTOS FLEXIBLES

Se clasifican como pavimentos flexibles los que, a partir de las cargas que transmiten los vehículos que transitan sobre él, se deflexan o se flexionan (Canal Construcción , 2012). Para los pavimentos flexibles se utiliza cemento asfáltico para la capa de rodadura, por lo que también son denominados pavimentos asfálticos y la carga actúa de forma puntual. La construcción se realiza de forma descendente dependiendo de la capacidad de carga. Cada capa del pavimento tiene una función específica que contribuye al funcionamiento eficiente del pavimento, distribuyendo las cargas de forma adecuada y con la resistencia suficiente para evitar que se generen deformaciones permanentes en la estructura. Cuando determinada capa se ve superada por la carga recibida, traslada el excedente a la capa inferior (Canal Construcción , 2012). La estructura de un pavimento flexible está compuesta por:

- Subrasante: Corresponde al suelo natural del terreno que va a ser pavimentado. Dependiendo del tipo de suelo, cuando es de buena calidad puede utilizarse para disminuir el espesor de la base, de lo contrario puede

ser estabilizado. Se busca que proteja de material fino que genere cambios en el volumen y afecte a las capas que reposan encima.

- Base: Reposa sobre la subrasante y tiene como función principal brindar la resistencia requerida para soportar las tensiones generadas por los vehículos. Debido a que la calidad de la subrasante puede no ser tan buena, la base debe estar en la capacidad de disipar la carga que le transmite. Los materiales utilizados para la base deben cumplir con ciertos requisitos, en este caso impuestos por el INVÍAS y el IDU.
- Sub-base granular: Se define como la capa granular que está entre la base y la subrasante, en pavimentos flexibles. Está compuesto por gravas, arenas y limos. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., s.f.)
- Carpeta asfáltica (Pavimentos flexibles): Su función es proporcionar una superficie de rodamiento adecuada para el tránsito eficiente y cómodo de los vehículos (Universidad de Sonora). De igual forma, el asfalto impide la filtración de agua evitando el deterioro de capas inferiores.

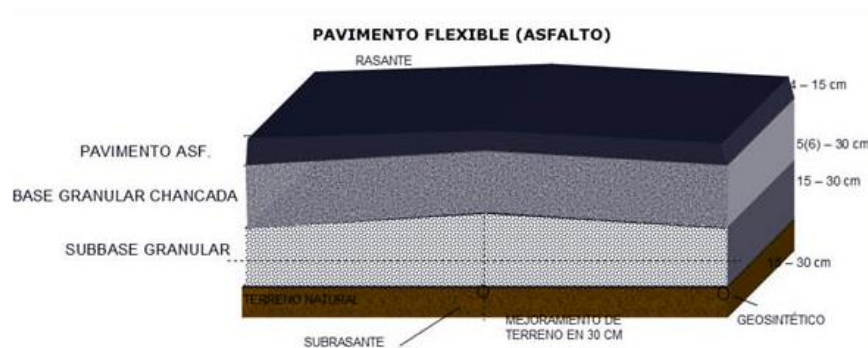


Ilustración 4. Estructura Pavimentos Flexibles

1.2.1 DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES

En los pavimentos flexibles se pueden presentar fallas clasificadas en: fisuras, deformaciones, pérdida de capas estructurales, daños superficiales y otros (INVÍAS, 2006). Factores como el clima, condiciones geotécnicas, entre otros. Hacen que el pavimento se deteriore y se generen dichas fallas. A continuación se describirán los daños más frecuentes en los pavimentos flexibles y los criterios para determinar la severidad de los mismos.

1.2.1.1 FISURAS

- Fisuras longitudinales y transversales: Discontinuidades en la capa de rodadura, en la misma dirección o transversales al tráfico. Pueden estar relacionadas con fatiga en alguna parte de la estructura.

Tabla 11 Falla correspondiente a fisuras longitudinales y transversales, y niveles de severidad

	- Baja: Abertura de fisura < 1mm, cerrada o con sello en buen estado. - Media: 1 mm < Abertura de la fisura < 3 mm, pueden haber desportillamientos leves. - Alta: Abertura de fisura > 3 mm, pueden haber desportillamientos considerables, causa movimiento de los vehículos.
---	--

- Fisuras en juntas de construcción: Fisuras longitudinales o transversales generadas por mala ejecución de las juntas de la rodadura. Generalmente se presentan en el eje de la vía.

Tabla 12 Falla correspondiente a fisuras por juntas de construcción, y niveles de severidad

	- Baja: Abertura de fisura < 1mm, cerrada o con sello en buen estado. - Media: 1 mm < Abertura de la fisura < 3 mm , pueden haber desportillamientos leves. - Alta: Abertura de fisura > 3 mm, pueden haber desportillamientos considerables, causa movimiento de los vehículos.
--	---

- Fisura por reflexión de juntas o grietas en placas de concreto: Se generan cuando se sobrepone una capa de concreto asfáltico sobre una capa de concreto hidráulico. Se presentan como la proyección de las juntas de las losas.

Tabla 13 Falla correspondiente a fisuras por reflexión de juntas, y niveles de severidad

	- Baja: Abertura de fisura < 1mm, cerrada o con sello en buen estado. - Media: 1 mm < Abertura de la fisura < 3 mm , pueden haber desportillamientos leves. - Alta: Abertura de fisura > 3 mm, pueden haber desportillamientos considerables, causa movimiento de los vehículos.
---	---

- Fisuras en medialuna: Fisuras en forma parabólica, generalmente están acompañadas por hundimientos debido al movimiento de la banca.

Tabla 14 Falla correspondiente a fisuras en medialuna, y niveles de severidad

	- Baja: Abertura de fisura < 1mm, cerrada o con sello en buen estado. - Media: 1 mm < Abertura de la fisura < 3 mm , pueden haber desportillamientos leves. - Alta: Abertura de fisura > 3 mm, pueden haber desportillamientos considerables, causa movimiento de los vehículos
---	--

- Fisuras de borde: Fisuras con tendencia longitudinal ubicadas cerca del borde de la calzada. Son causa de la ausencia de berma o por la diferencia de nivel berma-calzada.

Tabla 15 Falla correspondiente a fisuras de borde, y niveles de severidad

	- Baja: Abertura de fisura < 1mm, cerrada o con sello en buen estado. - Media: 1 mm < Abertura de la fisura < 3 mm , pueden haber desportillamientos leves. - Alta: Abertura de fisura > 3 mm, pueden haber desportillamientos considerables, causa movimiento de los vehículos
---	--

- Fisuras en bloque: La superficie asfáltica es dividida en bloques rectangulares. Aparece en áreas usualmente no cargadas. Puede evolucionar a piel de cocodrilo.

Tabla 16 Falla correspondiente a fisuras en bloque, y niveles de severidad

	- Baja: Bloques no definidos y con fisuras de abertura < 1 mm. - Media: Bloques definidos por fisuras con aberturas entre 1mm y 3 mm . - Alta: Bloque bien definidos con fisuras de abertura > 3 mm, puede presentar desportillamiento en los bordes.
---	--

- Piel de cocodrilo: Fisuras interconectadas con patrones irregulares. Las fisuras se generan bajo la capa asfáltica por el efecto de cargas, y posteriormente se propagan a la superficie.

Tabla 17 Falla correspondiente a piel de cocodrilo, y niveles de severidad

	- Baja: Serie de fisuras longitudinales paralelas sin conexión. No hay desportillamiento ni bombeo. - Media: Serie de fisuras que forman un patrón de pilígonos con aberturas entre 1 mm y 3 mm, no hay bombeo. - Alta: Fisuras que presentan desgaste y desportillamiento, los bloques están sueltos. Puede haber descascaramiento y bombeo
--	---

- Fisuras por deslizamiento de capas: Fisuras en forma de medialuna, las curvaturas las define la fuerza de tracción que produce la llanta sobre el pavimento. Las fisuras se generan por el arranque o frenado de los vehículos, ya que la superficie del pavimento se desliza y se deforma.

Tabla 18 Falla correspondiente a fisuras por deslizamiento de capas, y niveles de severidad

	- Baja: Abertura máxima de las fisuras < 1 mm. - Media: 1 mm < Abertura máxima de las fisuras < 3mm. Puede haber agrietamiento - Alta: Abertura máxima de las fisuras > 3 mm.
---	--

- Fisuración incipiente: Serie de fisuras cerradas que no se interceptan.

Tabla 19 Falla correspondiente a fisuración incipiente, y niveles de severidad

	No tienen niveles de severidad por ser superficiales y leves.
---	--

1.2.1.2 DEFORMACIONES

- Ondulación: Se caracteriza por la presencia de ondas en la superficie del pavimento, perpendiculares a la dirección del tráfico.

Tabla 20 Falla correspondiente a ondulación, y niveles de severidad

	- Baja: Profundidad máxima < 10 mm. Genera poca vibración en el vehículo. - Media: 10 mm < profundidad máxima < 20 mm. Se presenta mayor vibración en el vehículo. - Alta: Profundidad máxima > 20 mm. La vibración es excesiva, por lo que se debe reducir la velocidad por seguridad.
---	--

- Abultamiento: Se refiere a las prominencias presentes en la superficie del pavimento.

Tabla 21. Falla por abultamiento y niveles de severidad

	- Baja: Profundidad máxima < 10 mm. Genera poca vibración en el vehículo. - Media: 10 mm < profundidad máxima < 20 mm. Se presenta mayor vibración en el vehículo. - Alta: Profundidad máxima > 20 mm. La vibración es excesiva, por lo que se debe reducir la velocidad por seguridad.
---	--

- Hundimiento: Son las depresiones en el pavimento con respecto al nivel de la rasante. Pueden estar orientados de forma transversal o longitudinal de la vía.

Tabla 22 Falla por hundimiento, y niveles de severidad

	- Baja: Profundidad < 20 mm, genera poca vibración. - Media: 20 mm < Profundidad < 40 mm, hay mayor vibración en el vehículo. - Alta: Profundidad > 40 mm.
---	---

- Ahuellamiento: Es una depresión de en la zona por la cual transitan las llantas de los vehículos. Generalmente está acompañada por una elevación en las áreas adyacentes y fisuración.

Tabla 23 Falla por ahuellamiento y niveles de severidad

	- Baja: Profundidad < 10 mm. - Media: 10 mm < Profundidad < 25 mm. - Alta: Profundidad > 25 mm.
---	--

1.2.1.3 PÉRDIDA DE LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA

- Descascaramiento: Desprendimiento de la capa asfáltica superficial.

Tabla 24 Deterioro del pavimento por descascaramiento y niveles de severidad

	- Baja: Profundidad < 10 mm. - Media: 10 mm < Profundidad < 25 mm. - Alta: Profundidad > 25 mm.
---	--

- Baches: Desintegración de la carpeta asfáltica, dejando expuestos los materiales granulares. Se presentan por deficiencias en las capas estructurales.

Tabla 25 Falla correspondiente a baches y niveles de severidad

	- Baja: Grietas compactas, sin trozos sueltos. - Media: Grietas definidas con trozos pequeños sueltos. - Alta: Falla bien desarrollada con cantidad significativa de trozos faltantes.
--	---

- Parche: Áreas en las que el pavimento original fue removido y reemplazado por un material similar, con el fin de hacer una reparación de la estructura. Dicha reparación puede ser :
 - Bacheo: reemplazo parcial o total de capas granulares.
 - Parcheo: Reemplazo parcial o total del concreto asfáltico.

Tabla 26 Falla correspondiente a parches y niveles de severidad

	- Baja: Parche en buena condición y tiene buen desempeño. - Media: Parche tiene daños y deficiencias en lo bordes. - Alta: Parche gravemente deteriorado y con daños de severidad alta.
---	--

1.2.1.4 DAÑOS SUPERFICIALES

- Desgaste superficial: Deterioro del pavimento como consecuencia del tránsito, agentes abrasivos o erosivos.

Tabla 27 Deterioro por desgaste superficial y niveles de severidad

	- Baja: Pérdida de uniformidad en la superficie, con irregularidades de 3 mm. - Media: 3 mm < Profundidad de irregularidades < 10 mm. - Alta: Desintegración de la capa de rodadura y desprendimientos evidentes.
---	--

- Pérdida de agregado: Corresponde a la disgregación de la capa de rodadura por pérdida gradual de agregados, exponiendo a las demás capas a la acción del tráfico y del clima.

Tabla 28 Deterioro por pérdida de agregados y niveles de severidad

	- Baja: agregados se comienzan a desprender y hay huecos con separación de más de 15 mm. - Media: Huecos con separaciones entre 0,05 m y 0,15 m. - Alta: Alto desprendimiento de agregados con separaciones de menos de 0,05 m.
---	--

- Pulimiento del agregado: Se debe a la presencia de agregados con cara plana en la superficie o ausencia de agregados angulares. Se afecta la resistencia al deslizamiento.

Tabla 29 Deterioro por pulimiento de agregados y severidad

	No tiene grados de severidad asociados y se mide en m^2
---	---

- Cabezas duras: Presencia de los agregados fuera del mortero arena-asfalto, lo que aumenta la rugosidad del pavimento.

Tabla 30 Deterioro por cabezas duras y severidad

	No tiene grados de severidad asociados y se mide en m^2
---	---

- Exudación: Se presenta con un afloramiento del ligante asfáltico sobre la superficie del pavimento. Afecta la resistencia al deslizamiento.

Tabla 31 Falla por exudación y niveles de severidad

	- Baja: Exudación visible en la superficie, no cubre a los agregados gruesos. - Media: Se forma una película que cubre parcialmente a los agregados. - Alta: Cubre casi la totalidad de los agregados y se vuelve pegajoso en climas cálidos.
---	--

- Surcos: son franjas o canales longitudinales en los que se ha perdido los agregados de la mezcla asfáltica.

Tabla 32 Deterioro por surcos y severidad.

	No tiene grados de severidad asociados y se mide en m^2
--	---

2. SITUACIÓN ACTUAL

El IDU recibe anualmente 300.000 millones de pesos como presupuesto para desarrollar obras correspondientes a la reparación de las vías, al mantenimiento de la malla vial y a la construcción de vías de valorización (RCN, 2014). Debido a que el presupuesto no es suficiente para reparar todas, o gran parte, de las vías que así lo requieren, en los últimos años se ha intentado mantener en buen estado la malla arterial intermedia.

De igual manera se ha registrado que entre los años 2004 y 2010 el parque automotor se disparó en un 62 por ciento, mientras que el porcentaje de nuevas vías creció apenas en un 2 por ciento (Portafolio, 2011). Lo anterior contribuye al deterioro prematuro de la malla vial, ya que la capacidad para la cual fueron diseñadas las vías se ve superada anualmente. Por lo tanto,

es preciso determinar el presupuesto para el cual el porcentaje de vías en buen estado aumente, garantizando así un periodo de al menos 20 años en el que las vías se mantengan.

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA MALLA VIAL DE BOGOTÁ

Según el Plan de Ordenamiento Territorial, el sistema vial y de transporte está compuesto por la interconexión de cuatro mallas jerarquizadas a partir de sus características funcionales en materia de centralidad, volumen de tránsito y conectividad entre las mismas (Transporte y Movilidad, s.f.). A partir de lo anterior, se tiene que el subsistema vial está constituido por:

- La malla Arterial Principal: Vías de mayor jerarquía. Actúan como soporte de la movilidad y accesibilidad metropolitana y regional (Construdata, s.f.). A su vez, esas vías se clasifican en V-0 y V-1.
- La Malla Arterial Complementaria: Vías que articulan operacionalmente la malla vial arterial principal, esto facilita la fluidez de mediana y larga distancia como articulación a escala urbana (Construdata, s.f.). Esta se clasifica a su vez en V-2 y V-3. Funciona como soporte básico para el transporte privado y para las rutas alimentadoras de los sistemas de transporte masivo.
- La Malla Arterial Intermedia: Alternativa de circulación que conecta a las vías locales con principales. Se divide en V-4, V-5 y V-6.
- La Malla Vial Local: Conformada por tramos viales que permiten la accesibilidad a las zonas de vivienda. Se clasifica en V-7, V-8 y V-9.

2.2 CÁLCULO DEL ICP

El Índice de Condición del Pavimento (ICP) permite la evaluación del estado de las vías de Bogotá. Su principal función es de calificar la calidad superficial

del pavimento. El ICP depende a su vez del Índice de Rugosidad Internacional (IRI) y el Índice de fallas (IF), los cuales determinan la regularidad superficial y el nivel de las fallas superficiales presentes en el pavimento respectivamente (Secretaría de Tránsito y Transporte). Estos índices pueden ser calculados dependiendo de las fallas y de su severidad, como fueron descritas anteriormente. El ICP se calcula a partir de la realización de un inventario visual en el que se califican cada una de las tres condiciones citadas anteriormente. Por su parte, el IDU clasifica a la vía en tres grupos según su estado: malo, bueno y regular. Los rangos de clasificación para las vías corresponden a

$$ICP \leq 25 \rightarrow \text{Vía en mal estado}$$

$$26 \leq ICP \leq 55 \rightarrow \text{Vía en Regular estado}$$

$$56 \leq ICP \leq 100 \rightarrow \text{Vía en buen estado}$$

Una vez se haya determinado el ICP, es posible clasificar a las vías en buen, regular y mal estado, mediante el tipo de intervención que se requiera para su rehabilitación. Además, este índice permite una valoración integral del estado del pavimento, ya que tiene en cuenta el tipo de daño, la severidad y la densidad del mismo (Vásquez, 2002). Como la cantidad de condiciones posibles es muy amplia, se establecieron factores de ponderación que indican el efecto que tiene cada una de las combinaciones sobre el pavimento.

Tabla 33 Rango de clasificación del ICP

Rango	Clasificación
100 – 85	Excelente
85 – 70	Muy Bueno
70 – 55	Bueno
55 – 40	Regular
40 – 25	Malo
25 – 10	Muy Malo
10 – 0	Fallado

2.3 ESTADO DE LAS VÍAS EN BOGOTÁ SEGÚN EL ICP

Para el año 2013 se obtuvo una distribución en los tres tipos de malla vial urbana de Bogotá D.C. como se muestra a continuación (IDU, 2013):

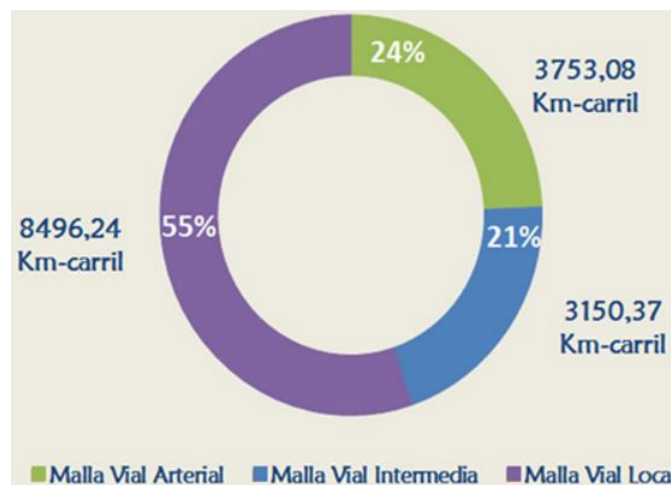


Ilustración 5 Gráfica de la distribución de la malla vial de Bogotá. Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial- IDU- Diciembre de 2013. Fuente: (IDU, 2013)

Por otra parte, cada tipo de vía se redistribuyó a partir de la longitud correspondiente en cada estado: bueno, malo y regular. Lo anterior se representa en gráficas como se muestra a continuación:

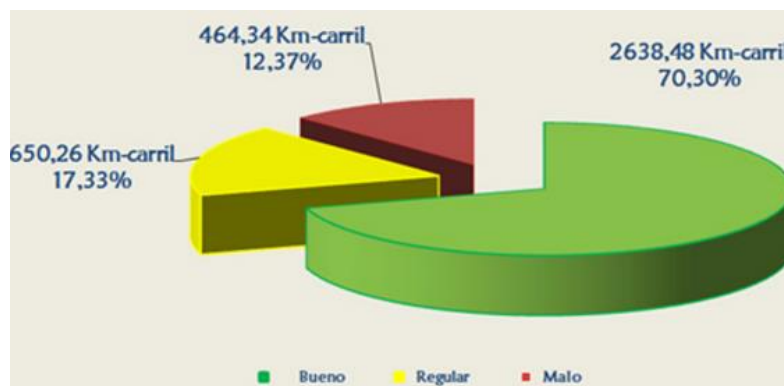


Ilustración 6. Gráfica Estado Malla Vial Arterial 2013. Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial- IDU- Diciembre de 2013. Fuente: (IDU, 2013)



Ilustración 7 Gráfica Estado Malla Vial Intermedia 2013. Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial- IDU- Diciembre de 2013. Fuente: (IDU, 2013)

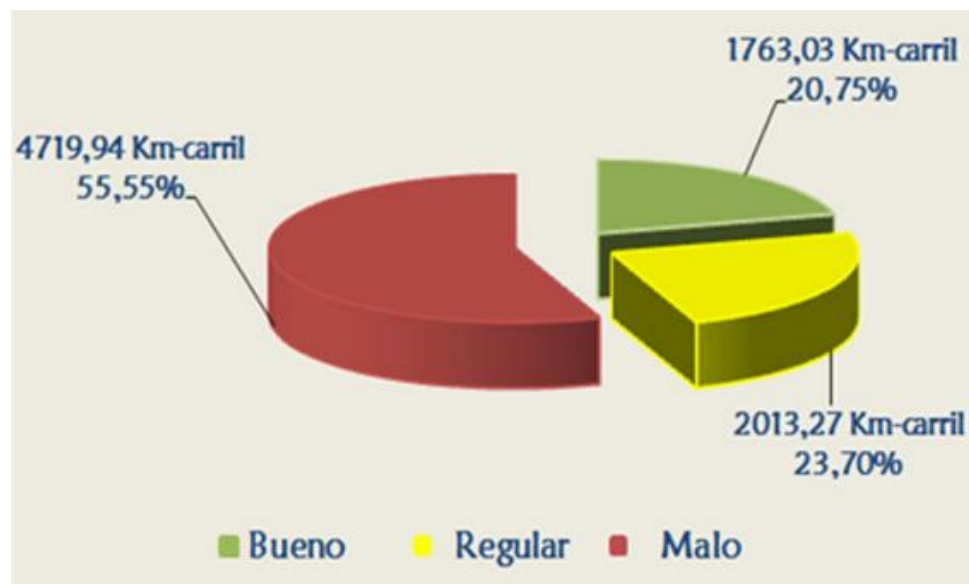


Ilustración 8. Ilustración 9 Gráfica Estado Malla Vial Local 2013. Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial- IDU- Diciembre de 2013. Fuente: (IDU, 2013).

Como se puede ver la Malla Vial Intermedia y Arterial se encuentran en más del 50 por ciento en buen estado, mientras que la Malla Vial local se encuentra en ese

mismo porcentaje en mal estado. Es por esto que en los últimos años se ha destinado la mayor parte del presupuesto para mantener en buen estado los tramos de Malla Vial Intermedia.

2.4 CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

El estudio del Parque Automotor nace con la necesidad de conocer de forma precisa la composición del transporte, para de esta manera poder formular políticas apropiadas para el manejo de los vehículos. El crecimiento del parque automotor en la ciudad de Bogotá genera congestión y que el tiempo para desplazarse en la ciudad aumente notoriamente. Según un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación, un colombiano pasa en promedio 20 días al año dentro de un bus, lo que si se contabiliza en términos monetarios representa grandes pérdidas en horas de trabajo (Departamento Nacional de Planeación). Dicho estudio, también muestra que en Colombia se pierde al menos un 2 por ciento del PIB anual, lo que equivale a 16 billones de pesos a, causa de los trancones.

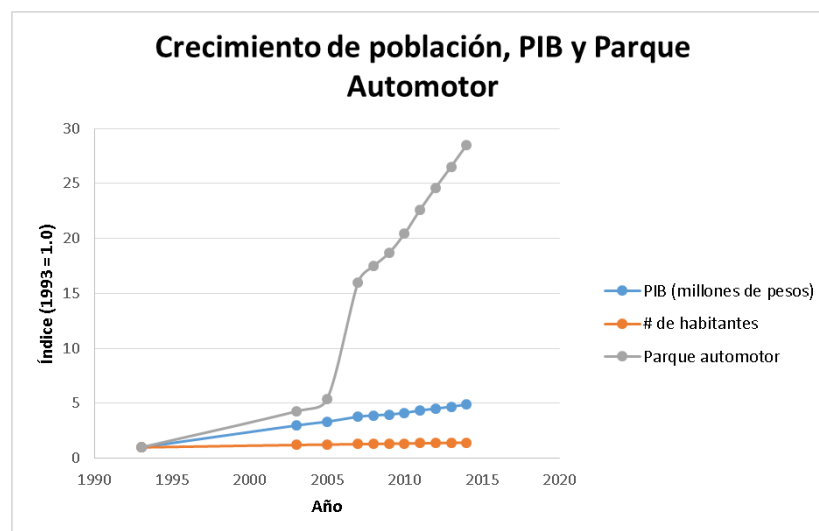


Ilustración 10 Gráfica del crecimiento del PIB, el número de habitantes y el parque automotor en Bogotá. Fuente: (Secretaría Distrital de Ambiente, s.f.); (DANE, 2005); (Secretaría Distrital de Ambiente, 2011); (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010); (Secretaría de Educación del Distrito, 2014); (DANE, 2015); (Secretaría Distrital de Planeación, 2011)

Como se puede observar en la Ilustración 10, el PIB y el número de habitantes tiende a tener un crecimiento lineal mientras que el parque automotor tiene un

crecimiento exponencial. Según el director del Departamento Nacional de Planeación el tráfico empeora con el tiempo, y se espera que aproximadamente un millón de vehículos nuevos buscarán transitar por las calles de las ciudades sin suficiente infraestructura vial para cubrir esta demanda (Departamento Nacional de Planeación). Actualmente hay un vehículo por cada 6 habitantes en Bogotá aproximadamente, esto lleva a que si los usuarios continúan prefiriendo el transporte privado sobre el público el problema empeorará. Por lo tanto se considera como una solución viable el incentivo a utilizar transporte alternativo sostenible como bicicletas o transporte a pie. De esta manera también se estaría contribuyendo a la conservación del medio ambiente.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El mal estado de la malla vial genera una disminución en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Es por esto que es necesario rehabilitar el pavimento de las vías y en caso de llegar al final de su vida útil, este debe ser reemplazado. Sin embargo, no es posible mantener la totalidad de las vías en buen estado por restricciones presupuestales. El IDU tiene dispuesta una cantidad finita de recursos para el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial, por lo que tiene que escoger en qué vías es preciso invertir.

A continuación se muestra gráficamente la longitud total correspondiente a cada uno de los estados en los que puede estar. La longitud total de vías en cada estado se subdivide en secciones que representan la proporción (α) de este total que se mantendrá o pasará a otro estado.

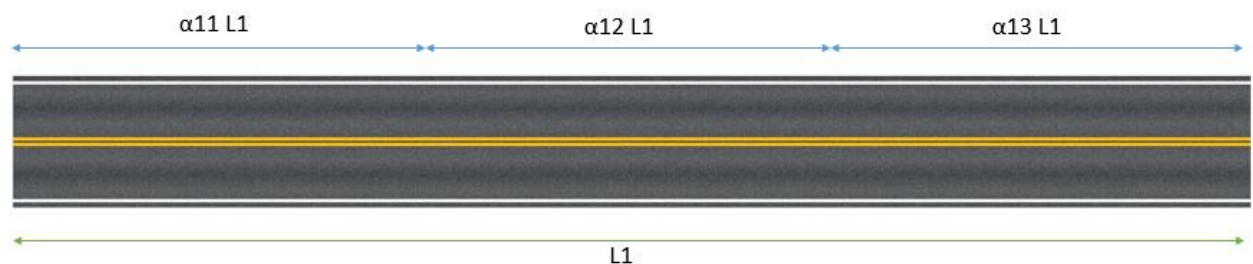


Ilustración 11 Vía en buen estado

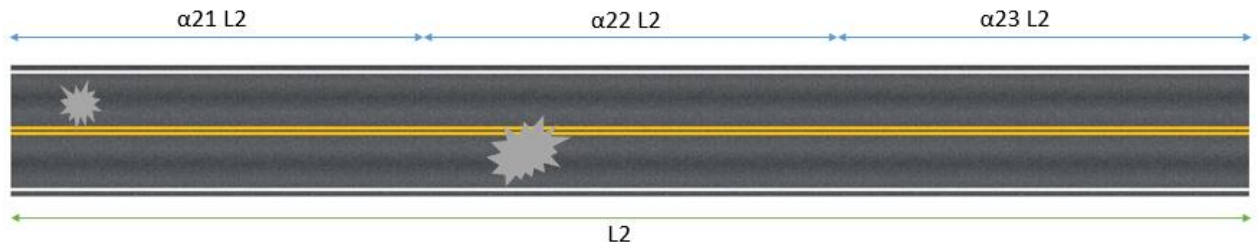


Ilustración 12 Vía en Regular Estado

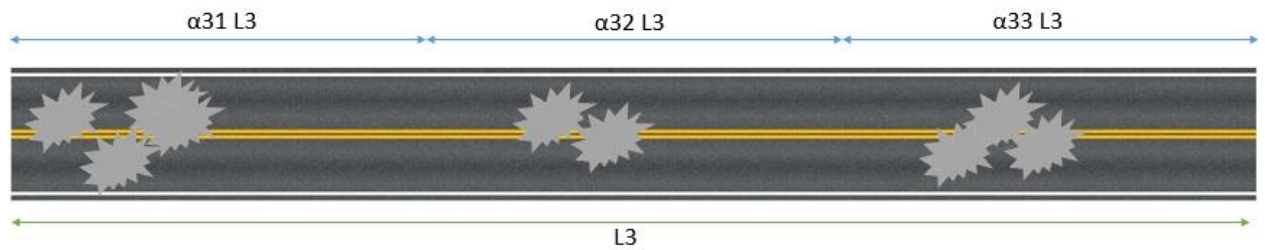


Ilustración 13 Vía en Mal Estado

Las vías tienen asociado un costo de reparación, dependiendo del estado en que se quiere dejar. Es decir, los costos que se asumen al reparar las vías pueden ser:

- ✓ $C_{MB} = C_{31}$ → Costo de pasar a una vía de mal estado a bueno
- ✓ $C_{RB} = C_{21}$ → Costo de pasar a una vía de regular estado a bueno
- ✓ $C_{MR} = C_{32}$ → Costo de pasar a una vía de mal estado a regular
- ✓ $C_{BB} = C_{11}$ → Costo de mantener a una vía en buen estado
- ✓ $C_{RR} = C_{22}$ → Costo de mantener a una vía en regular estado

Se considera que el costo de pasar a un estado inferior, es decir de 2 a 1 o de 3 a 2, y el costo de mantener cierto porcentaje de las vías en mal estado, es igual a cero.

Por otro lado, si se tienen recursos limitados (D), la ecuación que representa la inversión de dichos recursos relaciona el porcentaje de cada posible paso de estado para cada longitud inicial y su respectivo costo.

$$D = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \alpha_{ij} * L_i * C_{ij}$$

$$D = \{\alpha_{11} * C_{11} * L_1 + \alpha_{12} * C_{12} * L_1 + \alpha_{13} * C_{13} * L_1\} + \{\alpha_{21} * C_{21} * L_2 + \alpha_{22} * C_{22} * L_2 + \alpha_{23} * C_{23} * L_2\} + \{\alpha_{31} * C_{31} * L_3 + \alpha_{32} * C_{32} * L_3 + \alpha_{33} * C_{33} * L_3\}$$

A partir de lo anterior puede ser planteada una matriz de costos en (\$/kilómetro) y otra de porcentajes, como se muestra:

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix}$$

$$\alpha = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} \end{bmatrix}$$

Por otra parte se plantea un indicador de calidad (I), para determinar en general el estado global de las vías:

$$I = \frac{1}{L_T} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \psi_i(\alpha_{ij} * L_i)$$

En donde ψ es un factor que afecta al indicador dependiendo del estado de la vía.

$$\psi = \begin{cases} 1,0, & \text{si } i = 1 \\ 0,3, & \text{si } i = 2 \\ 0,0, & \text{si } i = 3 \end{cases}$$

Se quiere lograr que a partir de ciertos porcentajes α óptimos, se maximice el indicador de calidad. Esto conlleva a que los porcentajes encontrados permitirán un mejor aprovechamiento de los recursos provistos con la reparación de las vías adecuadas.

2. ELEMENTOS DEL PROGRAMA A EJECUTAR

Para ejecutar lo planteado anteriormente, se utilizó el programa Xpress MP. Por lo tanto se organizaron los elementos a implementar en el programa como sigue.

2.1 CONJUNTOS

El conjunto contiene a los indicadores que identifican el estado que determinan los parámetros a utilizar.

I : estados de la vía $\{1,2,3\}$

2.2 PARÁMETROS

Corresponden a los valores fijos que se conocen inicialmente.

C_{ij} = Costo de pasar a un estado $i \in I$ a un estado $j \in I$

L_i = Longitud de la vía que se encuentra en un estado actual, $i \in I$

$\psi_i = \text{Ponderación del estado } i \in I$

$L_T = \text{Longitud total de las vías}$

2.3 VARIABLES

Son los valores de los porcentajes que se quieren hallar a partir de la implementación del programa.

$\alpha_{ij} = \text{Porcentaje de la longitud } L_i \text{ que pasa del estado } i \text{ al estado } j$

2.4 FUNCIÓN OBJETIVO

Se deben encontrar las variables que generen el máximo valor de la función.

$$I = \frac{1}{L_T} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \psi_i (\alpha_{ij} * L_i)$$

2.5 RESTRICCIONES

Son las condiciones que se deben cumplir para lograr el objetivo planteado mediante la implementación del programa.

1. La sumatoria de las filas de la matriz de α , debe ser igual a 1

$$\sum_{i=1}^3 \alpha_{ij} = 1$$

Es decir,

$$\alpha_{11} + \alpha_{12} + \alpha_{13} = 1$$

$$\alpha_{21} + \alpha_{22} + \alpha_{23} = 1$$

$$\alpha_{31} + \alpha_{32} + \alpha_{33} = 1$$

2. Los costos correspondientes a las reparaciones deben ser menores o iguales al presupuesto total.

$$D \leq \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \alpha_{ij} * L_i * C_{ij}$$

3. La suma de las longitudes que pasan de un estado a otro, deben ser igual a la longitud total.

$$L_T = L_1\alpha_{11} + L_2\alpha_{21} + L_3\alpha_{31} + L_1\alpha_{12} + L_2\alpha_{22} + L_3\alpha_{32} + L_1\alpha_{13} + L_2\alpha_{23} + L_3\alpha_{33}$$

$$L_T = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^3 \alpha_{ij} * L_i$$

2.6 COSTOS, PRESUPUESTO Y LONGITUDES

Para determinar los costos correspondientes de pasar de un estado a otro, se encontró que los procedimientos requeridos dependen del estado actual de las vías, lo que a su vez depende del Indicador de Calidad del Pavimento (ICP). Como se muestra a continuación, lo ideal es que a lo largo de su vida útil el pavimento sea tratado con diferentes procedimientos cada cierto tiempo para su que alcance a cumplir la vida útil para la cual fue diseñado. Los procedimientos pertinentes para el tiempo que tenga de funcionamiento el pavimento se muestran en la Ilustración 14. Como se puede ver, es más económico tratar al pavimento en sus etapas iniciales, ya que el mantenimiento que se le debe hacer es mínimo. Por otra parte,

si se permite que el estado del pavimento siga decayendo la reconstrucción requiere de una mayor inversión.

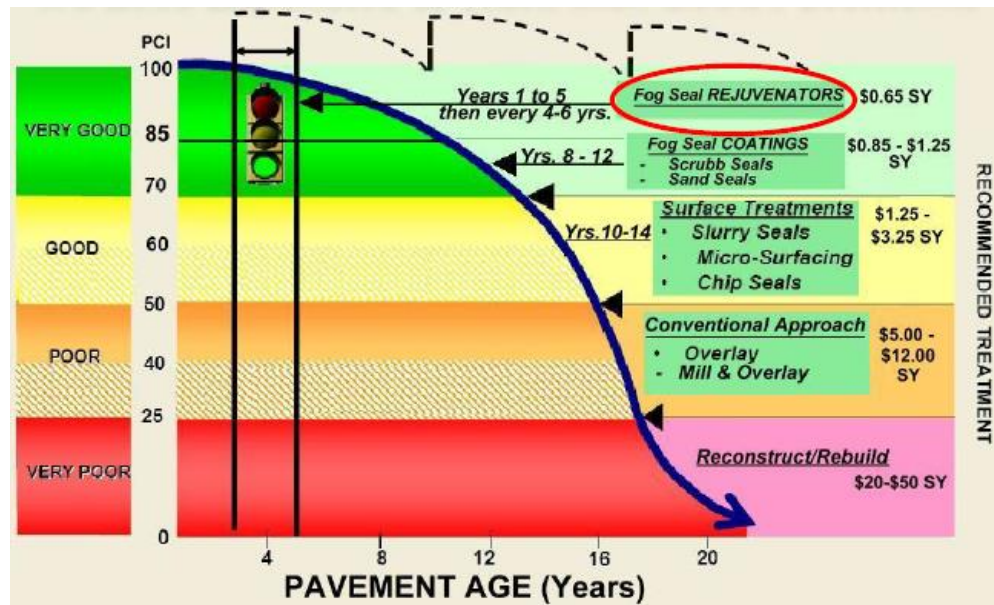


Ilustración 14 Gráfica Tratamientos para el pavimento dependiendo de la vida útil y el PCI. Fuente: (Boyer, 2012)

Para evaluar los tratamientos para el pavimento necesarios en Colombia a partir de los rangos establecidos por el IDU, se hizo una comparación con los valores del ICP establecidos en la imagen. A partir de lo anterior se determinaron los tratamientos correspondientes y el costo de cada uno.

Tabla 34 Comparación PCI estándar con clasificación del IDU

PCI	Estado	Estado IDU	Tratamiento	Costos km-Carril (millones de pesos)
5	Very Poor	Mal Estado	Reconstruir	1353
10				
15				
20				
25	Poor	Regular Estado	Acercamiento Convencional: triturar y revestir	1118
30				
35				
40				
45	Good	Regular Estado	Tratamiento en la superficie: sellar con estiércol líquido	1020
50				
55				
60				
65	Very Good	Buen estado	Recubrimiento: Fog seal	561
70				
75			Rejuvenecimiento: Fog seal	561
80				
85				
90				
95				
100				

Tabla 35 Costos para pasar de un estado a otro. Fuente: (Gómez, 2013)

Estado i a j	Costo procedimiento	
	\$/km-carril	
c11	\$	561.000.000
c12	\$	-
c13	\$	-
c21	\$	1.118.000.000
c22	\$	561.000.000
c23	\$	-
c31	\$	1.353.000.000
c32	\$	1.020.000.000
c33	\$	-

Las longitudes correspondientes a cada tipo de vía se determinaron a partir de las gráficas del IDU mostradas anteriormente, en las que cada tipo de vía es clasificada en estados. De lo anterior se obtuvo lo que se muestra

Tabla 36 Longitudes de los tramos de vía en cada estado

	<i>Porcentaje</i>	<i>km-carril</i>
<i>Longitud Total</i>	100%	15557
<i>Buen estado</i>	43%	6689,51
<i>Regular estado</i>	21%	3266,97
<i>Mal estado</i>	36%	5600,52

Finalmente, el director del Instituto de Desarrollo Urbano, William Camargo, aseguró que el presupuesto para el mantenimiento de la malla vial en Bogotá es de 140.000 millones de pesos (Redacción bogotá, 2014). Además, de mencionar que el dinero es destinado a mantener en buen estado la malla vial arterial, comenta que en la ciudad se necesitan por lo menos 600.000 millones de pesos anuales para garantizar un buen estado en las vías de la ciudad. Esto se analizará posteriormente con los resultados obtenidos con el programa.

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

A partir de los datos y de los elementos establecidos en el capítulo anterior, se ejecutó el programa el cual, mediante el método de optimización simplex, arrojó los porcentajes de tramo de vía en cada estado que deben ser intervenidos para mejorar la calidad de la malla vial de Bogotá en general. Como se expone a continuación y como era de esperarse, si se continúa invirtiendo la cantidad actual de dinero por los próximos años no será posible mejorar de forma considerable el estado de las vías.

1. CALIDAD DE LAS VÍAS CON EL PRESUPUESTO ACTUAL

En el año 2015 fueron invertidos 140.000 millones de pesos en el mantenimiento de la malla vial. Debido a las condiciones bajo las cuales se encuentran las vías, pensar en repararlas por completo es inconcebible por los altos costos a los que esto conlleva. Es por esto, que se quiso encontrar el porcentaje que se debe reparar de las vías en cada estado para que el dinero fuera invertido de forma eficiente. Lo que se encontró, es que partiendo del estado actual de las vías y

del indicador de calidad obtenido con base en ellas, no será posible mejorar la calidad con el presupuesto actual.

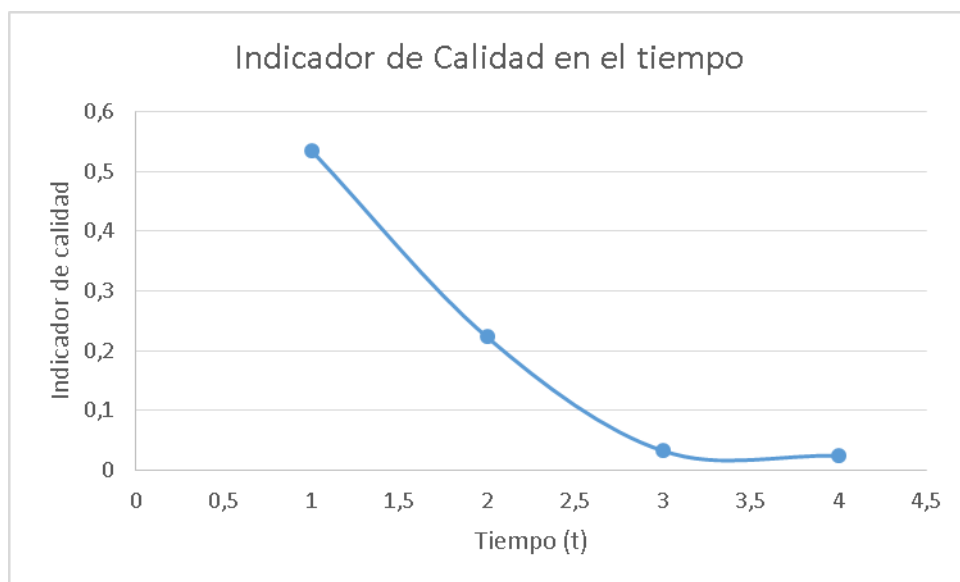


Ilustración 15 Gráfica del Indicador de calidad en el tiempo para un presupuesto de 140 000 millones de pesos

Los resultados sugieren que se debe pasar tan sólo un 3,8 por ciento de las vías en regular estado a buen estado, mientras que un 96,2 por ciento de las vías en regular estado disminuyen a mal estado. Esto puede presentarse por que la falta de presupuesto impide que se intervengan vías que requieren mantenimiento, a cambio de la recuperación de un bajo porcentaje de otras. Lo que se evidencia, es que los costos están por encima de lo que se puede cubrir con el presupuesto dado. Por lo tanto, si el presupuesto es igual o similar al actual, no se puede esperar una mejora evidente en la calidad de la malla vial.

2. PRESUPUESTO ÓPTIMO

Con el objetivo de encontrar la cantidad de dinero para la cual se incrementa el indicador de calidad, fueron evaluados diferentes presupuestos. Se inició con un presupuesto de 40.000 millones de pesos, incrementando de a 100.000 millones de pesos hasta llegar a los 740.000 millones de pesos.

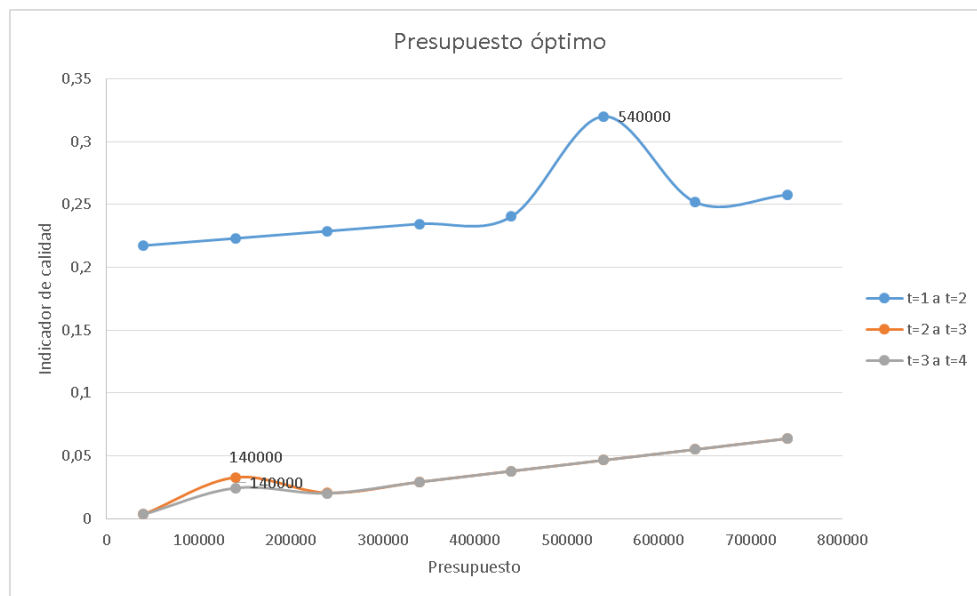


Ilustración 16 Gráfica de presupuestos óptimos para cada tiempo

Como se puede ver, el presupuesto para el cual se ve un incremento en el indicador que señala la calidad de las vías corresponde a 540.000 millones de pesos. Esto al pasar del tiempo actual (2015) al año siguiente (2016). Por otro lado, se encontró que para los dos años siguientes (2017 y 2018) bastaría con invertir 140.000 millones de pesos. Ahora bien, si se invirtieran los óptimos de cada transición acumulados ¿Cuál sería el comportamiento del indicador de calidad?

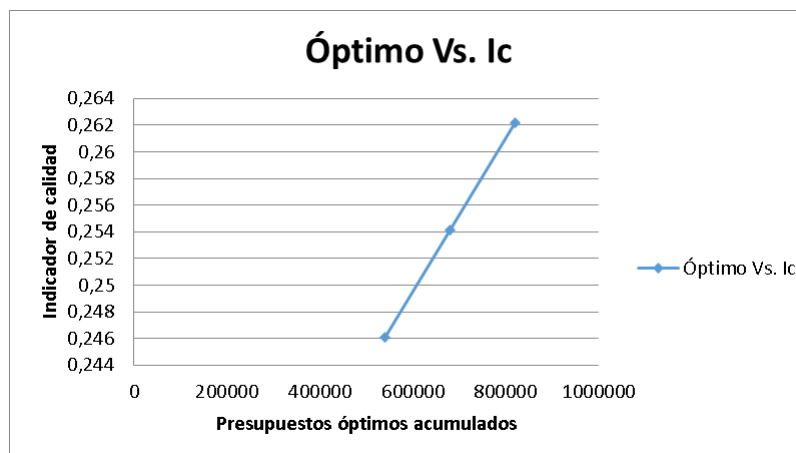


Ilustración 17 Gráfica de presupuestos óptimos acumulados Vs indicador de calidad

Si inicialmente se invirtieran 540.000 millones de pesos y posteriormente, en los dos años siguientes se invirtieran 680.000 y 820.000 millones de pesos respectivamente, se obtendría un incremento en el indicador del 5,69%. En este caso se confirma la hipótesis de que el presupuesto actual es insuficiente y que es necesario cierto incremento anual en el mismo para lograr un cambio notorio.

3. ¿CUÁNTO DINERO HACE FALTA PARA LOGRAR QUE LA TOTALIDAD DE LAS VÍAS ESTÉN EN BUEN ESTADO?

Es pertinente hallar, partiendo de un presupuesto, la cantidad de dinero necesaria no únicamente para incrementar en cierto porcentaje la calidad de la malla vial de Bogotá, si no la cantidad de dinero requerido para que la totalidad de las vías estén en buen estado. Esto permitiría tener una noción del dinero faltante y considerar la posibilidad de obtenerlo. También permite saber qué tan lejos se encuentra la ciudad de estar en un estado óptimo que garantice una buena calidad de vida para sus habitantes.

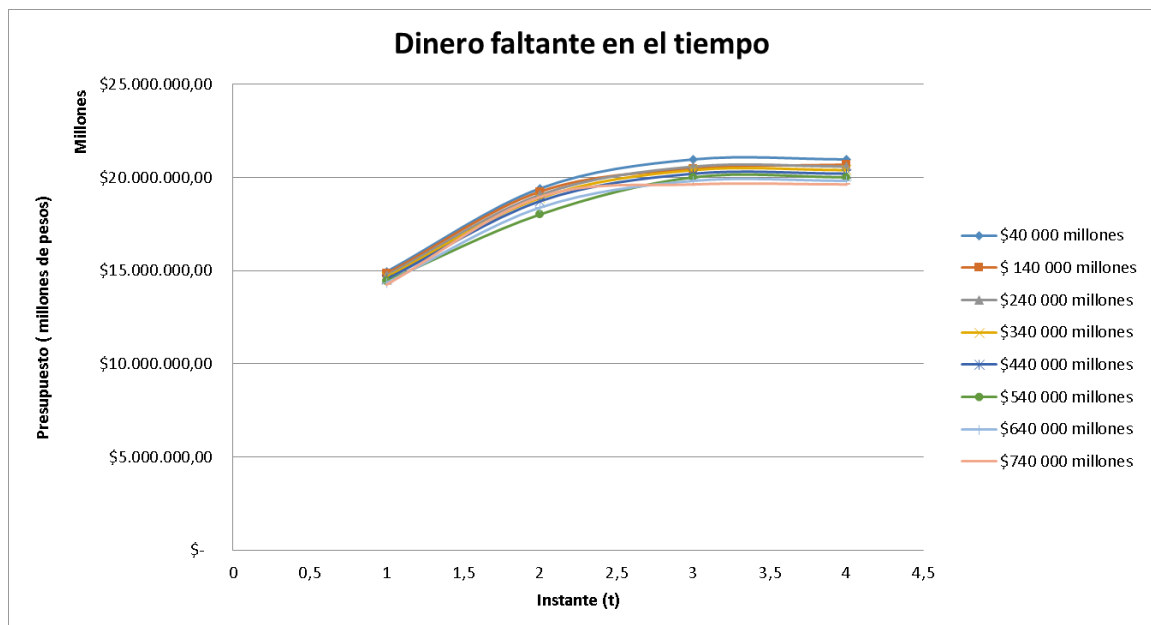


Ilustración 18 Gráfica dinero faltante para un indicador de calidad $I=1$ a partir de un presupuesto dado

De acuerdo a la gráfica se tiene que el dinero faltante incrementa en mayor magnitud del tiempo uno al tiempo dos, a partir de ese momento llega a estabilizarse la cantidad de dinero requerida para mantener el indicador de calidad en 1. De igual manera, se puede ver que a mayor presupuesto, menor dinero faltante. Sin embargo en el tiempo dos, el presupuesto que requiere menor cantidad de dinero de más corresponde al de 540.000 millones de pesos. Esto coincide con que para el primer año, la inversión óptima es de esa misma cantidad de dinero. En promedio, el dinero extra requerido en el tiempo 1 para que la totalidad de las vías estén en buen estado es de 14 billones de pesos y este se estabiliza al llegar a los 20 millones aproximadamente.

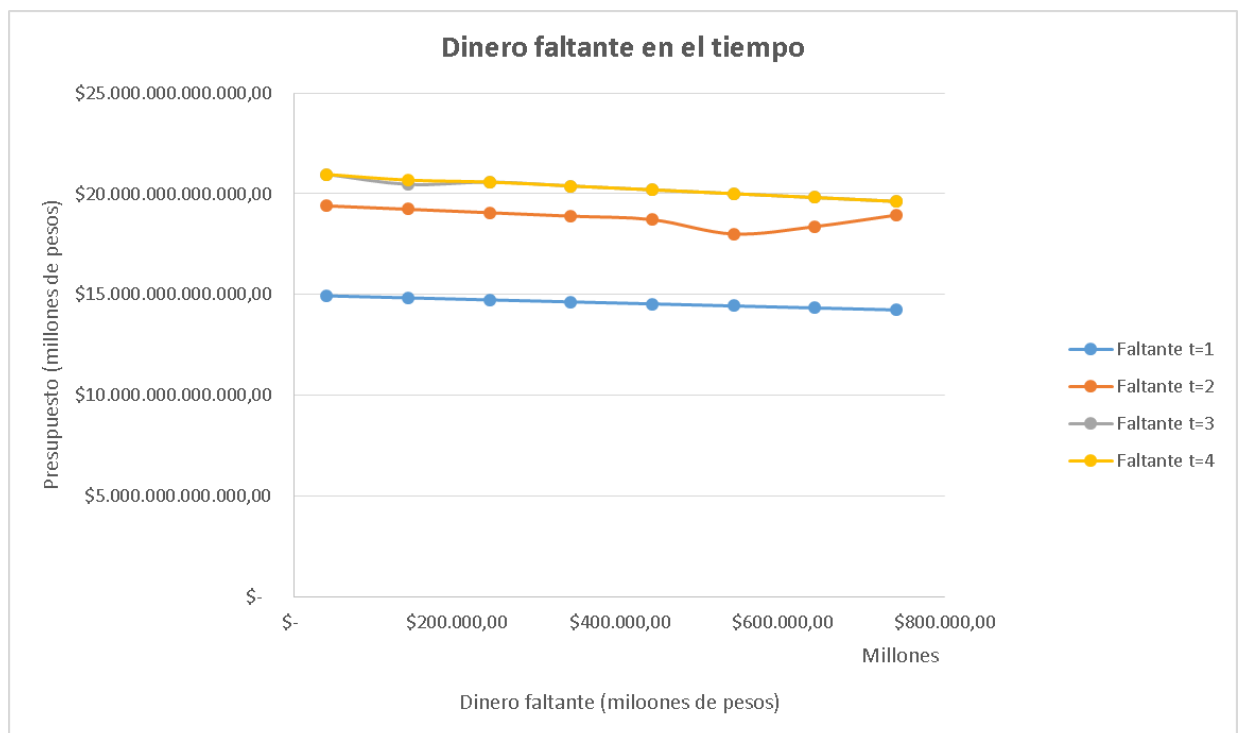


Ilustración 19 Dinero faltante para mantener un indicador de calidad $I=1$ dependiendo del instante

En resumen se debería contar con diez veces el presupuesto actual para reparar las vías y dejarlas en la mejor calidad posible. El dinero requerido disminuye al aumentar el presupuesto, sin embargo con el tiempo crece. Por lo tanto es incuestionable que el dinero invertido actualmente es un mínima parte del ideal y

que si no hay un incremento en el mismo año a año, la calidad de la Malla Vial disminuiría.

v. CONCLUSIONES

1. Con un presupuesto de 140.000 millones de pesos, las vías se deterioran exponencialmente con el paso del tiempo. La calidad nunca llega a mejorar, ya que hay vías que por falta de mantenimiento a causa del escaso presupuesto, desmejoran en su estado.
2. El supuesto en el que se considera mejor invertir en la reparación de las vías existentes es bastante acertado. Como se pudo evidenciar, mientras hayan más carreteras se impulsará la compra de vehículos. Si el presupuesto destinado a la construcción de nuevas vías se destinara a la reparación de la malla vial, se podrían intervenir un mayor porcentaje de vías. Al mejorar la calidad, los usuarios podrían incrementar la velocidad y a su vez, esto haría que el flujo del tráfico fuera más eficiente.
3. El presupuesto para el cual se lograría tener un indicador de calidad mayor, corresponde a 540.000 millones de pesos. Si a partir del siguiente año se incrementara 140.000 millones anualmente, el indicador de calidad tendría un crecimiento lineal considerable. Por lo tanto, si se invierte menos de esta cantidad de dinero no será posible garantizar un mejoramiento en la calidad general de las vías de Bogotá.
4. Es más eficiente invertir en los pavimentos a su edad temprana, ya que los procedimientos son más económicos. La reconstrucción de un kilómetro carril de pavimento flexible es casi tres veces lo que cuesta el mantenimiento que se le debe hacer durante los primeros cinco años de servicio. El presupuesto tendría un mayor alcance si se tuvieran en cuenta dichas consideraciones.

5. Aunque se trate de hacer la mejor utilización posible de los recursos actuales para la mejora de la calidad de las vías, la escasez de presupuesto impide que se obtengan buenos resultados. A menos de que este presupuesto sea incrementado considerablemente, la calidad de las vías decrecerá cada vez más.
6. El dinero faltante para lograr tener la totalidad de las vías en la ciudad en buen estado, disminuye mientras mayor sea el presupuesto inicial invertido. Sin embargo, crece en el tiempo hasta llegar a un punto en el que se estabiliza. Si a partir de este punto se logra mantener el presupuesto estable, se garantizará la mejor calidad para la malla vial.
7. Los principales problemas que afectan la calidad del pavimento de las vías de Bogotá tienen que ver con la errónea forma de inversión de los recursos destinados a la malla vial en general, construcción y reparación. También el crecimiento exponencial del parque automotor y la baja calidad de los materiales utilizados para la construcción de las carreteras genera un deterioro temprano. Lo anterior, sumado a que por falta de presupuesto no se intervengan las vías en el momento adecuado es la causa del mal estado en general en el que se encuentra la malla vial de Bogotá.

Bibliografía

- Alcaldía Mayor de Bogotá. (2010). *Salud Capital*. Obtenido de <http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20ASIS/Folleto%20Indicadores.pdf>
- Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (s.f.). *Instituto Distrital de Recreación y Deporte*. Obtenido de <http://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php>
- Boyer, R. (2012). *Asphalt Pavement Rejuvenation*. Obtenido de http://pavementvideo.s3.amazonaws.com/2012_Pavement_National/PDF/Tue%20345%20-%20T1%20-%201%20-%20ASPHALT%20PAVEMENT%20REJUVENATION%20-%20Robert%20Boyer.pdf
- Cámara de Comercio de Bogotá. (1 de Diciembre de 2007). Observatorio de movilidad de Bogotá y la Región. *Caracterización e Indicadores de la Movilidad en Bogotá*. Bogotá: Departamento de Recursos Físicos.
- Canal Construcción . (6 de Julio de 2012). *Urbanismo.com*. Obtenido de <http://www.urbanismo.com/pavimentos-flexibles/>
- Caro, S. (2015). Conceptos básicos pavimentos flexibles, bases y subbases. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.
- Centeno, O. (20 de Abril de 2010). Pavimentos Rígidos.
- Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica. (2002). *Catálogo de Deterioros de Pavimentos Rígidos*. AIPCR-PIARC.
- Construdata. (s.f.). *Construdata*. Obtenido de http://www.construdata.com/Bc/Otros/Newsletter/vias_clasificacion_y_componentes.asp
- DANE. (2005). Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/censo2005/bogota_mun/Resultados_poblacion.pdf
- DANE. (2015). *DANE*. Obtenido de <http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-departamentales/150-cuentas-nacionales/5341-pib-bta>
- Departamento Nacional de Planeación. (s.f.). *DNP advierte que se avecina colapso de movilidad en las principales capitales*. Obtenido de <https://www.dnp.gov.co/Paginas/DNP%20advierte%20que%20se%20avecina%20colapso%20de%20movilidad%20en%20las%20principales%20capitales.aspx>

- Gómez, Y. (2 de Marzo de 2013). *Construir vías cuesta un ojo de la cara*. Obtenido de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12631375>
- Hereu, J. (02 de Marzo de 2015). *miBLOGotá*. Recuperado el 07 de 12 de 2015, de <http://miblogota.com/2015/03/02/no-son-tareas-de-un-solo-gobierno/>
- IDU. (2003). *Exposiciones de motivos del proyecto de acuerdo porel cual se autoriza el cobro de una contribución de valorización por beneficio local para la construcción de un plan de obras y se modifica el acuerdo 7 de 1987*. Bogotá.
- IDU. (2013). *Estado de la Malla Vial a 31 de Diciembre de 2013*. Bogotá.
- INVÍAS. (2006). *MANual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles*. Bogotá.
- Luna, D. (2012). *Movilidad e Infraestructura*.
- Portafolio. (7 de Abril de 2011). *Portafolio*. Obtenido de <http://www.portafolio.co/economia/bogota-una-ciudad-al-borde-del-infarto-vial>
- RCN. (22 de Diciembre de 2014). *Noticias RCN*. Obtenido de <http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/presupuesto-reparar-malla-vial-bogota-insuficiente-segun-el-idu>
- Redacción bogotá. (22 de Diciembre de 2014). *el Espectador*. Obtenido de <http://www.elespectador.com/noticias/bogota/recursos-asignados-reparar-malla-vial-bogota-son-insufi-articulo-534584>
- Ríos, R. A. (08 de Marzo de 2014). ¿Cómo reducimos la congestión del tránsito con ideas del siglo XVI? *Banco Iberoamericano de Desarrollo*.
- Sarmiento, G. (s.f.). *La Silla Cachaca*. Recuperado el 07 de 12 de 2015, de <http://lasillallena.lasillavacia.com/la-silla-cachaca/urgente-un-plan-para-recuperar-la-malla-vial-de-bogot>
- Secretaría de Educación del Distrito. (Mayo de 2014). *Educación Bogotá*. Obtenido de http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2013/BoletinEstadisticoAnual2013.pdf
- Secretaría de Tránsito y Transporte. (s.f.). *Formulación del Plan Maestro De Movilidad para Bogotá D.C. Que Incluye Ordenamiento de Estacionamientos*. Bogotá D.C.
- Secretaría Distrital de Ambiente. (25 de Noviembre de 2011). *Ambiente Bogotá*. Obtenido de http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/237324/Linea_base_escenario_2008.pdf

Secretaría Distrital de Ambiente. (s.f.). *Observatorio Ambiental de Bogotá*. Obtenido de <http://oab.ambientebogota.gov.co/es/indicadores?id=272>

Secretaría Distrital de Planeación. (2011). *Secretaría Distrital de Planeación*. Obtenido de <http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/Documentos/An%E1lisis/DICE062-MonografiaBogota-31122011.pdf>

Transporte y Movilidad. (s.f.). *Instituto de Estudios Urbanos*. Obtenido de <http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0200/02-050-transporte/02.05.03.01.htm>

Universidad de Sonora. (s.f.). *Pavimentos*. Obtenido de <https://oopmufps.files.wordpress.com/2015/02/capitulo7-pavimentos.pdf>

Vásquez, L. R. (2002). *Pavement Condition Index (PCI) Para pavimentos asfálticos y de concreto en carreteras*. Manizales.